Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет

Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 3

по дисциплине «Программирование на языке C++»

«Вычисление функций с использованием их разложения в степенной ряд»

Выполнил: студент группы ИКС-26-1б

Пономарёв Дмитрий Михайлович

Проверил: Духанин Алексей

Владиславович

Оценка: _____ Подпись: _____

Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……...…3

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ…….3

2 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ……...3

3 ПРОГРАММА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ……...4

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ……4

5 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ…….5

6 БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМА…….5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……7

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……7

ВВЕДЕНИЕ

Цель лабораторной работы — получить практические навыки организации итерационных и арифметических циклов, а также вычисления значения функции с помощью разложения в степенной ряд.

В работе вычисляется функция y = e^(2x) на отрезке от 0,1 до 1 с шагом 0,09. Для каждого значения аргумента определяются частичная сумма ряда при заданном количестве членов, сумма с заданной точностью и точное значение функции, вычисленное стандартной функцией exp().

Постановка задачи

Для x, изменяющегося от 0,1 до 1 с шагом 0,09, вычислить функцию y = e^(2x), используя разложение в степенной ряд в двух случаях:

1) при заданном количестве членов n = 20;

2) при заданной точности ε = 0,0001.

Для сравнения найти точное значение функции. Вывести на экран аргумент x, обе суммы ряда sum1 и sum2, а также значение y, вычисленное с помощью exp(2*x).

Разложение экспоненты в ряд Маклорена имеет вид:

$e^{(2x)} = 1 + 2x + (2x)^2/2! + (2x)^3/3! + \ldots = \Sigma\, (2x)^n/n!,\ n = 0\ldots\infty$

В программе следующий член ряда вычисляется рекуррентно: $a_i = a_{i-1} \cdot (2x)/i$.

Краткие теоретические сведения

Степенной ряд позволяет приближённо вычислять значения функций с помощью суммы отдельных слагаемых. Для экспоненты e^(2x) общий член ряда имеет вид $a_i = (2x)^i/i!$. Поэтому каждый новый член удобно получать из предыдущего, умножая его на 2x и деля на номер текущего члена i.

В первой сумме используется фиксированное число итераций: цикл выполняется, пока i < n. Во второй сумме условием продолжения служит

сравнение текущего члена a с заданной точностью ε. Для проверки результата вычисляется эталонное значение y = exp(2*x) с помощью библиотеки <cmath>.

Цикл for перебирает значения x от 0,1 до 1 с шагом 0,09. Внутри него два цикла while вычисляют суммы ряда, после чего cout выводит результаты.

Программа решения задачи

Листинг 1 — Программа вычисления функции разложением в степенной ряд

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main(){
    double sum1,sum2,e,a,y;
    int n,i;
    e=1e-4;
    n=20;
    i=1;
    for(double x = 0.1;x <= 1;x = x + 0.09){
        sum1 = 1.0;
        a = 1.0;
        i = 1;
        while(i < n){
            a = a * (2 * x) / i;
            sum1 = sum1 + a;
            i++;
        }
        sum2 = 1.0;
        a = 1.0;
        i = 1;
        while(a>=e){
            a = a * (2 * x) / i;
            sum2 = sum2 + a;
            i++;
        }
        y=exp(2*x);
     cout <<"x = " << x << "; sum1 = "<< sum1 << "; sum2 = "<< sum2 <<"; y = " << y
<< endl;
    }
    return(0);
}
```

Результаты вычислений

Результаты выполнения программы приведены в таблице 1. Значения округлены для удобства чтения; при печати в консоль точное количество знаков зависит от стандартного форматирования потока cout.

Таблица 1 — Результаты вычисления функции

x	sum1 (n = 20)	sum2 (ε = 0,0001)	y = exp(2x)
0.10	1.22140276	1.22140000	1.22140276
0.19	1.46228459	1.46228017	1.46228459

0.28	1.75067250	1.75066882	1.75067250
0.37	2.09593551	2.09593309	2.09593551
0.46	2.50929039	2.50928896	2.50929039
0.55	3.00416602	3.00415873	3.00416602
0.64	3.59663973	3.59663605	3.59663973
0.73	4.30595953	4.30594557	4.30595953
0.82	5.15516951	5.15516283	5.15516951
0.91	6.17185845	6.17185525	6.17185845
1.00	7.38905610	7.38904602	7.38905610

Анализ результатов

Полученные значения sum1 и sum2 близки к значению y = exp(2x), что подтверждает корректность применения разложения экспоненты в степенной ряд для заданного диапазона аргумента.

Сумма sum1 рассчитывается при фиксированном количестве итераций: при n = 20 в цикле выполняются 19 обновлений члена ряда после начального слагаемого 1. Сумма sum2 вычисляется циклом с условием a >= ε. В представленном исходном коде условие проверяется перед вычислением очередного члена, поэтому после того, как предыдущий член стал меньше ε, цикл завершается на следующей проверке; суммирование соответствует именно реализации, приведённой в листинге.

Значение y вычисляется независимо с помощью exp(2*x) и служит для сравнения с приближёнными суммами. По таблице видно, что расхождение с sum2 мало и находится на уровне, согласующемся с заданной точностью для рассматриваемых x.

Блок-схема алгоритма

На рисунке 1 приведена блок-схема алгоритма.

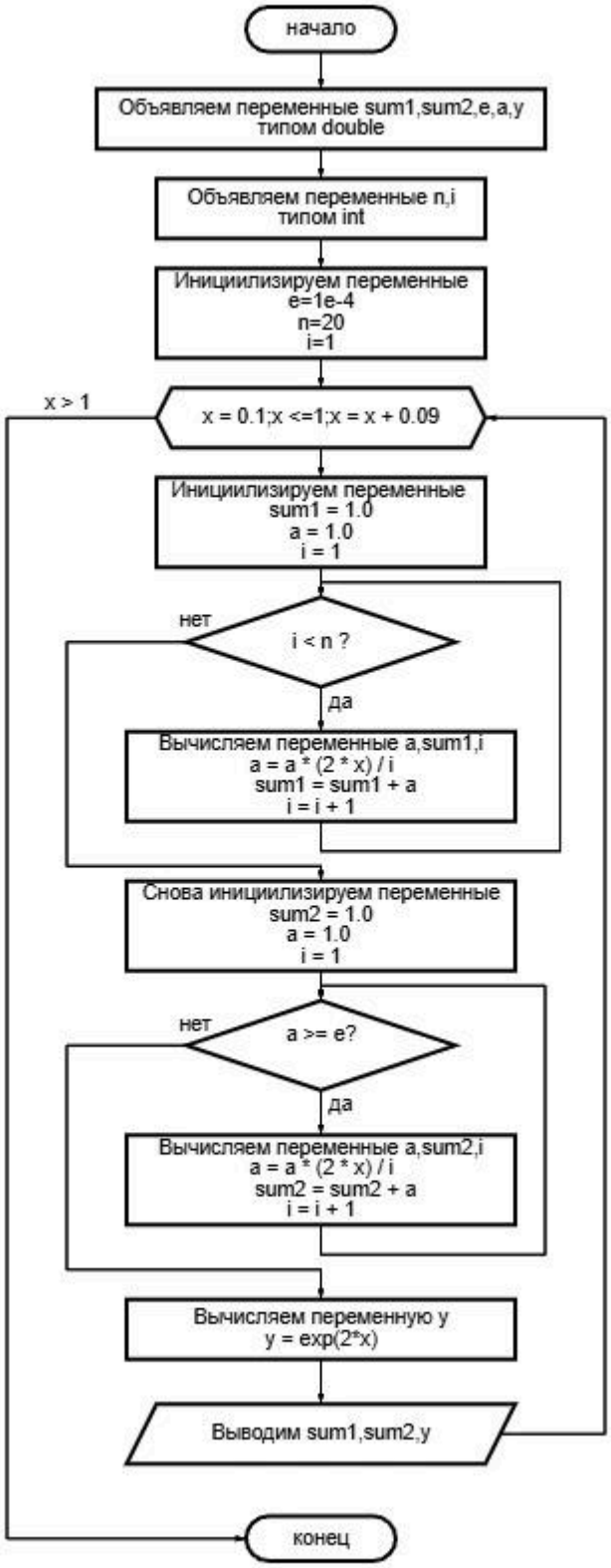


Рисунок 1 — Блок-схема алгоритма вычисления функции

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы была реализована программа на C++, вычисляющая функцию y = e^(2x) с помощью степенного ряда. Для значений аргумента от 0,1 до 1 с шагом 0,09 вычислены сумма заданного числа членов, сумма с заданной точностью и контрольное значение функции exp(2*x).

Сравнение результатов показало, что суммы ряда приближаются к контрольному значению экспоненты. В работе были закреплены навыки использования циклов for и while, рекуррентного вычисления членов ряда, а также вывода числовых результатов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Викентьева О. Л., Полякова О. А. Программирование на языке C++: лабораторный практикум для студентов специальности АСУ. — Пермь, 2003. — Лабораторная работа № 3.

2. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

3. ГОСТ 19.701–90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.